一、1. 求 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{e^x-ex}{(\arccos x)^4}$

2. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3x\cos^2x\,dx$

3. 求 $\int x^2\ln x\,dx$

4. 求 $\int e^{2x}\sin 3x\,dx$

5. 求 $\int\dfrac{\sqrt{x-1}}{x}\,dx$

6. 求 $\int\dfrac{\arccos x}{(1-x)^2}\,dx$

二、若 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(a)=f(b)=0$，求证，$\exists\xi\in(a,b)$ s.t. $f'(\xi)=f(\xi)$

三. 若 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的凹函数且可积，求证

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\le\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

四. 求证 $\exists C$ 满足以下条件且求 C

对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$ s.t. $1=x_0<x_1<\cdots<x_n=2$，$x_i-x_{i-1}<\delta$ 有

$$\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i-x_{i-1}}{x_i}-C\right|<\varepsilon$$

五. $f_n(x)=e^{-x}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$，求证

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\left|f_n(x)-e^{-\frac{x^2}{2n}}\right|dx=0$$

六. 若 $f(x)$ 单调增且 $f(1)=1$，$f(3)=3$，设 $g(x)$ 为 $f(x)$ 反函数，若 $f(x)$，$g(x)$ 都可积，求证

(1) 对 $\forall x\in[1,3]$，$(f(x)-x)(g(x)-x)\le 0$

(2) $\int_1^3(f(x)+g(x))\,dx=8$

(3) $\int_1^3\dfrac{f(x)g(x)}{x}\,dx\le 4$

七. $F(x)=\int_0^x e^{[y]}dy$，$G(t)=\inf\limits_{x\ge 0}\{F(x)-tx\}$，求 $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{G(t)}{t\ln t}$